CAHIER DES CHARGES

Plateforme en ligne : Ecolog Solutions (ES)

Projet	**Plateforme Ecolog Solutions (ES)**
Version	2.0 Complétée
Date	2026
Phase	Conception & Prototype

Table des Matières

I. Présentation du Projet

La plateforme Green Logistique est une solution numérique innovante dédiée à l'optimisation et à la gestion durable des flux logistiques. Elle vise à connecter les acteurs de la chaîne d'approvisionnement (transporteurs, expéditeurs, entrepôts, clients) tout en minimisant l'empreinte carbone des opérations de transport et de livraison.

Dans un contexte mondial où la transition écologique est devenue une priorité stratégique, cette plateforme répond à un double enjeu : améliorer l'efficacité opérationnelle des entreprises logistiques et réduire significativement leurs émissions de CO2.

Objectifs principaux :

- Digitaliser et centraliser la gestion des opérations logistiques
- Optimiser les itinéraires de transport pour réduire les émissions de gaz à effet de serre
- Favoriser l'utilisation de véhicules propres (électriques, hybrides, GNV)
- Offrir une traçabilité complète et transparente des livraisons
- Calculer et compenser automatiquement le bilan carbone de chaque expédition
- Faciliter la collaboration entre tous les acteurs de la chaîne logistique
- Réduire la consommation d'énergie et créer un champ énergétique

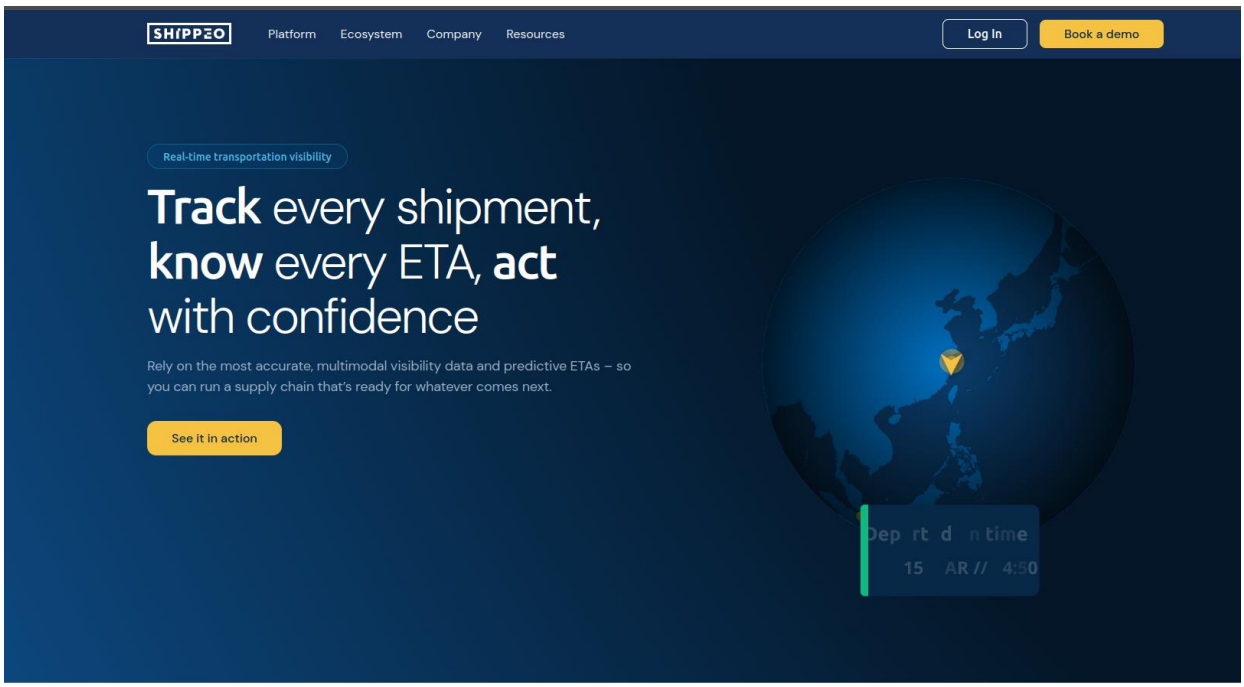
II. Étude de l'Existant

L'analyse du marché existant révèle plusieurs solutions concurrentes dont les forces et limites sont présentées ci-dessous :

L'analyse du marché existant révèle plusieurs solutions concurrentes dont les forces et limites sont présentées ci-dessous :

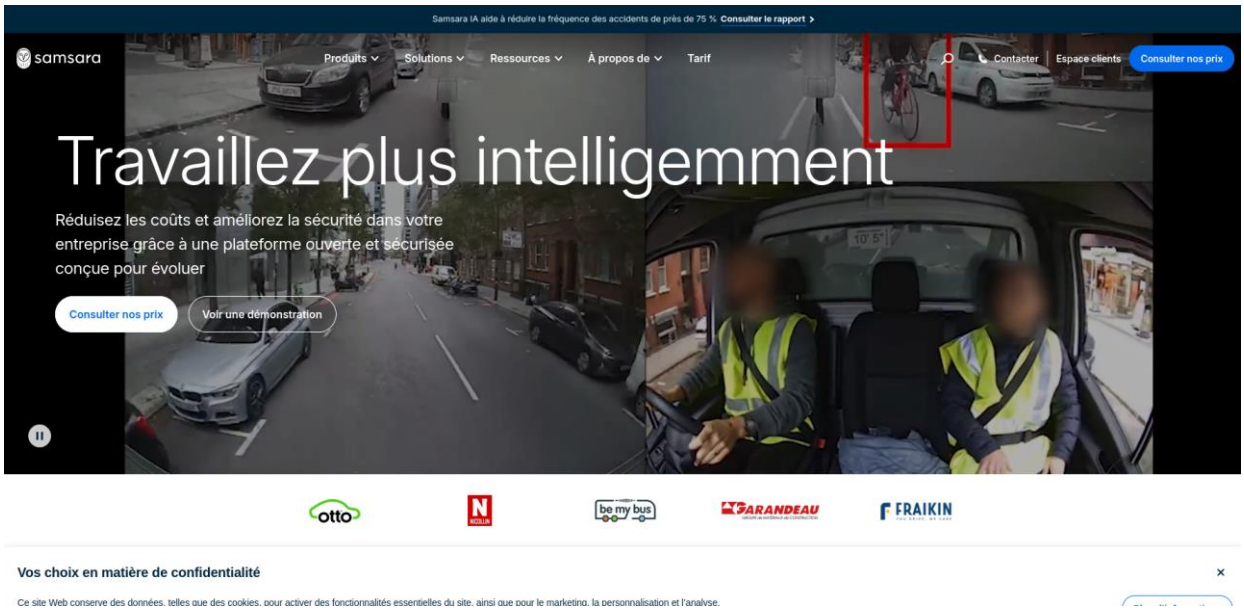
1. Shippeo

Shippeo est une plateforme qui offre une excellente visibilité en temps réel ainsi qu’une intégration avec les systèmes ERP, ce qui facilite le suivi des opérations logistiques. Cependant, elle présente des inconvénients notables, notamment un coût élevé et une complexité de déploiement qui peuvent freiner certaines entreprises. Sur le plan environnemental, son approche reste limitée puisqu’elle n’intègre pas de calcul des émissions de CO_2.



2. Samsara

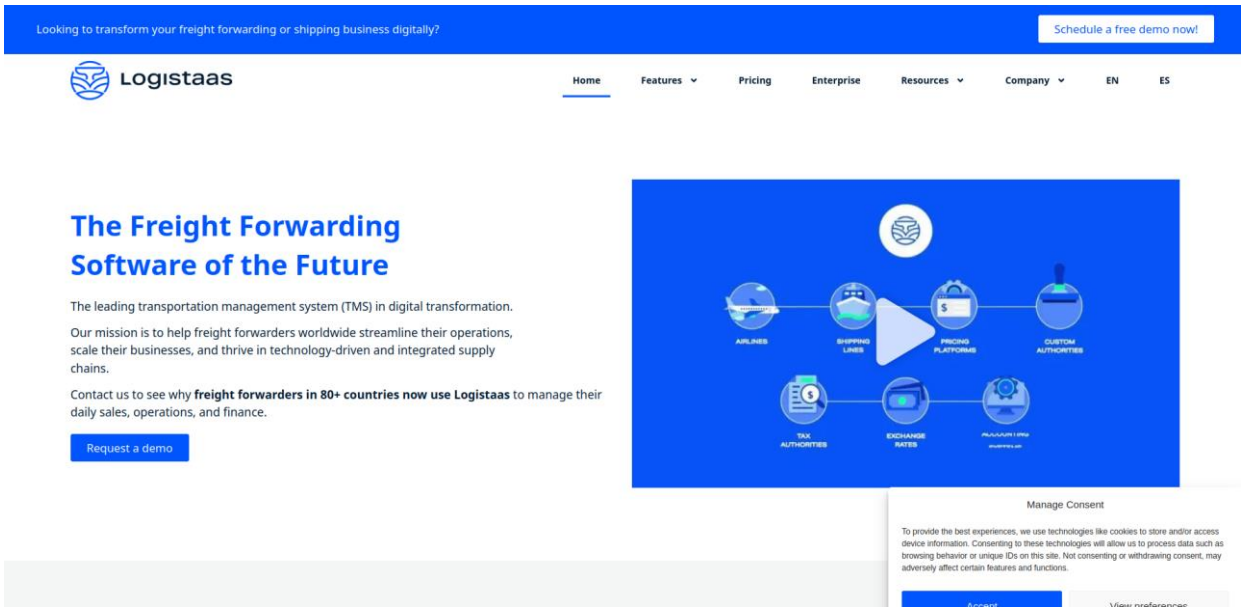
Samsara se distingue par un suivi GPS avancé et des fonctionnalités efficaces de gestion de flotte, ce qui en fait une solution performante pour le transport. Néanmoins, elle est principalement orientée vers le transport routier, ce qui limite son usage dans des contextes multimodaux. En ce qui concerne l'aspect écologique, elle propose uniquement un reporting carbone basique.



3. Transplace

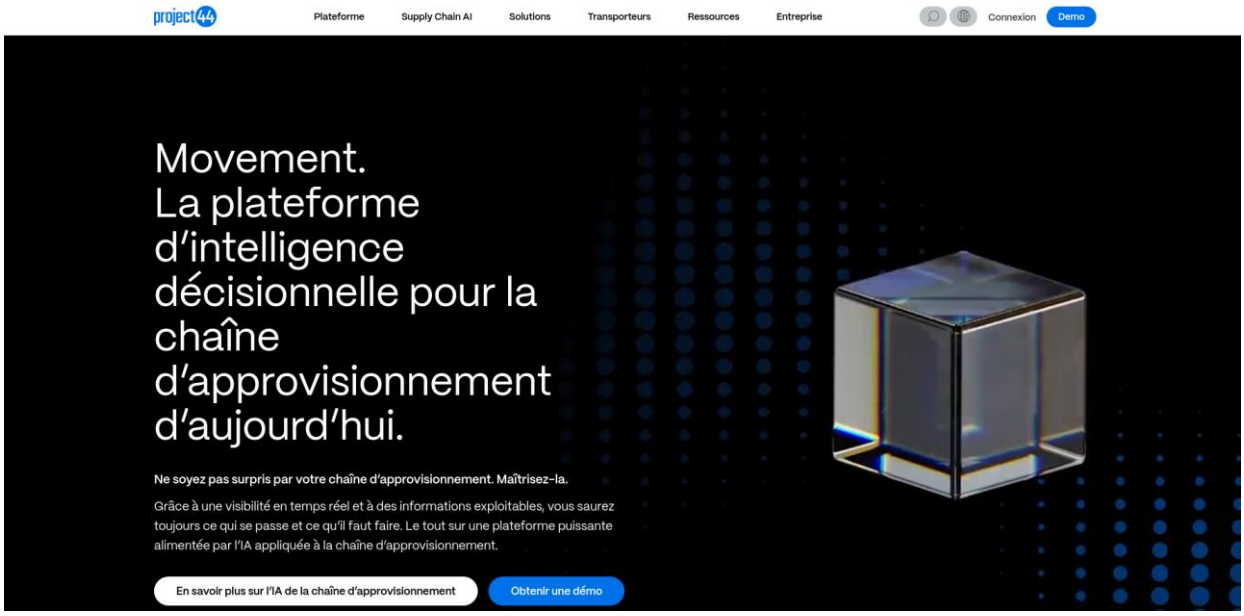
Transplace propose un système TMS complet avec des capacités d'optimisation des charges, ce qui en fait une solution robuste pour la gestion logistique. Toutefois, elle est peu

adaptée aux PME en raison de sa complexité ou de son positionnement, et elle ne propose aucune fonctionnalité liée à l'aspect environnemental ou au développement durable.



4. Project44

Project44 dispose d'un réseau mondial et prend en charge plusieurs modes de transport, ce qui constitue un avantage important pour les entreprises opérant à l'international. Cependant, son interface est jugée complexe et son coût est élevé. De plus, le calcul du bilan carbone n'est disponible qu'en option, ce qui limite son engagement écologique par défaut.



5. Les solutions locales basées sur des ERP

offrent une grande flexibilité et une forte capacité de personnalisation, permettant de répondre précisément aux besoins métiers spécifiques des entreprises. En revanche, elles

manquent souvent de vision inter-entreprises et ne prennent généralement pas en compte les aspects environnementaux, ce qui les rend moins pertinentes dans une démarche de durabilité globale.

> **Conclusion :** Aucune solution existante ne propose une approche holistique combinant optimisation logistique, calcul d'empreinte carbone en temps réel, et mise en réseau des acteurs autour d'objectifs de durabilité partagés. Green Logistique comble ce vide stratégique.

III. Solution Proposée

Green Logistique propose une plateforme web et mobile tout-en-un, conçue pour répondre aux défis environnementaux et opérationnels de la logistique moderne. Elle s'articule autour de cinq piliers fondamentaux :

1. Gestion Intelligente des Expéditions

Un tableau de bord centralisé permettant la création, le suivi et la gestion complète des expéditions avec des algorithmes d'optimisation des itinéraires tenant compte des contraintes environnementales.

2. Calculateur Carbone en Temps Réel

Chaque expédition est associée à un bilan carbone calculé automatiquement selon le type de véhicule, la distance, la charge transportée et le mode de transport. Des alternatives écologiques sont suggérées en temps réel.

3. Marketplace de Compensation Carbone

Les entreprises peuvent acheter des crédits carbone certifiés directement depuis la plateforme pour compenser leurs émissions résiduelles et atteindre la neutralité carbone.

4. Réseau de Transporteurs Verts

Un annuaire de transporteurs certifiés engagés dans la transition écologique, avec un système de notation environnementale et de mise en relation automatique.

5. Reporting et Conformité ESG

Des rapports automatisés conformes aux normes ESG (Environmental, Social, Governance) pour aider les entreprises à respecter leurs obligations réglementaires et communiquer sur leurs engagements durables.

IV. Les Besoins Fonctionnels

Les besoins fonctionnels sont organisés par module métier. Chaque module est décrit avec ses fonctionnalités détaillées, les acteurs concernés et les critères d'acceptation pour le prototype.

4.1 Module Authentification & Gestion des Utilisateurs

4.1.1 Inscription et Connexion

Fonctionnalité	Description	Acteurs
Inscription	Création de compte avec email + mot de passe, validation par email, et formulaire de profil entreprise (nom, SIRET, secteur, taille)	Tous les rôles
Connexion OAuth	Authentification via Google / Microsoft pour simplifier l'accès en entreprise	Tous les rôles
SSO Entreprise	Intégration SAML 2.0 pour les grandes entreprises disposant d'un annuaire LDAP/AD	Admin, Expéditeur
Authentification MFA	Double facteur obligatoire pour les rôles Admin et Transporteur via TOTP (Google Authenticator)	Admin, Transporteur
Réinitialisation MdP	Flux sécurisé de réinitialisation par email avec token expirant après 30 minutes	Tous les rôles

4.1.2 Gestion des Rôles et Permissions

Rôle	Périmètre	Permissions principales
Administrateur	Global plateforme	Gestion complète des utilisateurs, validation transporteurs, configuration système, accès aux logs d'audit, gestion des crédits carbone
Expéditeur	Entreprise cliente	Création/suivi d'expéditions, consultation bilan carbone, achat de crédits, génération de rapports ESG
Transporteur	Flotte & missions	Gestion de flotte, acceptation/refus de missions, mise à jour de statuts GPS, consultation de son score vert
Client Final	Suivi livraisons	Suivi en temps réel de ses colis, consultation des documents de livraison, notation de la livraison

4.2 Module Gestion des Expéditions

4.2.1 Création d'une Expédition

- Formulaire multi-étapes : informations générales, détails du colis (poids, volume, type), adresse de départ/arrivée avec géocodage automatique
- Sélection du mode de transport (routier, ferroviaire, maritime, aérien, multimodal)
- Choix de la date et du créneau horaire de livraison
- Calcul automatique du CO2 estimé avant confirmation
- Suggestion automatique du transporteur vert le plus adapté (algorithme de matching)
- Possibilité de téléverser les documents associés (bon de commande, contrat)

4.2.2 Suivi et Gestion

- Tableau de bord des expéditions avec filtres dynamiques (statut, date, transporteur, impact CO2)
- Suivi GPS temps réel sur carte interactive (Leaflet.js / Google Maps)
- Timeline des événements : prise en charge → en transit → livré → incident
- Gestion des incidents : signalement, photos, commentaires, résolution
- Notifications multicanal : email, SMS, push notification web

- Gestion documentaire intégrée : CMR, bon de livraison, facture, certificat CO2

4.3 Module Calculateur Carbone

4.3.1 Méthodologie de Calcul

Le calcul des émissions CO2 suit la méthodologie GLEC (Global Logistics Emissions Council) et s'appuie sur les facteurs d'émission suivants :

Mode de transport	Facteur CO2 (g/t.km)	Type véhicule	Réduction possible
Camion diesel	62 g/t.km	< 3,5T / > 3,5T	Référence base
Camion électrique	0 – 15 g/t.km	VUL / PL électrique	**-75 à -100%**
Camion GNV	40 g/t.km	Biométhane	-35%
Ferroviaire	18 g/t.km	Électrique	**-71%**
Maritime	8 g/t.km	Porte-conteneurs	-87%
Aérien	500 g/t.km	Cargo	+706%

Formule appliquée :

CO2 (kg) = Distance (km) × Poids (tonnes) × Facteur d'émission (g/t.km) / 1000× Coefficient de taux de chargement × Coefficient retour à vide

4.3.2 Fonctionnalités du Calculateur

- Calcul en temps réel lors de la saisie de l'expédition
- Comparaison des alternatives de transport avec leur score vert respectif
- Historique du bilan carbone par entreprise (mensuel, trimestriel, annuel)
- Visualisation graphique de l'évolution des émissions
- Alertes automatiques si le seuil CO2 défini par l'entreprise est dépassé
- Export du bilan carbone au format PDF et Excel

4.4 Module Marketplace de Compensation Carbone

- Catalogue de projets certifiés : Gold Standard, VCS (Verra), Label Bas-Carbone (France)
- Filtres par type de projet : reforestation, énergie renouvelable, efficacité énergétique, captage CO2
- Achat de crédits carbone : panier, paiement sécurisé (Stripe), facture automatique
- Génération de certificat de neutralité carbone pour chaque expédition compensée
- Tableau de suivi des achats et solde de crédits disponibles
- Intégration dans les rapports ESG des volumes compensés

4.5 Module Réseau de Transporteurs Verts

- Profil transporteur : flotte, certifications, zone géographique, tarifs, score vert
- Système de certification environnementale : Bronze / Argent / Or selon les critères
- Score vert calculé : % véhicules propres, émissions moyennes, conformité, ponctualité
- Moteur de matching automatique basé sur : proximité, disponibilité, score vert, tarif
- Système d'avis et de notation post-livraison (expéditeur → transporteur)
- Messagerie intégrée entre expéditeurs et transporteurs

4.6 Module Reporting et Analytics

- Tableau de bord exécutif : CO2 total, expéditions, économies réalisées, crédits utilisés
- KPIs logistiques : taux de livraison à temps, incidents, coûts moyens
- KPIs environnementaux : CO2/expédition, % transport vert, score ESG global
- Rapports ESG automatisés conformes GRI (Global Reporting Initiative)
- Analyse prédictive : projection des émissions sur 6/12 mois avec IA
- Benchmarking sectoriel : comparaison avec la moyenne du secteur
- Export multi-format : PDF, Excel, CSV, API JSON

V. Les Besoins Non Fonctionnels

Catégorie	Exigences	Indicateurs de validation (prototype)
Performance	Chargement < 2s, 10 000 utilisateurs simultanés, disponibilité 99,9% (SLA)	Tests de charge avec Locust : 500 req/s sans dégradation. Lighthouse score > 85
Sécurité	SSL/TLS 1.3, MFA, RGPD, OWASP Top 10, audit logs complets, chiffrement données au repos (AES-256)	Scan OWASP ZAP sans vulnérabilité critique. Rapport RGPD conforme.
Scalabilité	Architecture microservices, auto-scaling cloud, base de données distribuée, CDN global	Montée de charge x10 sans intervention manuelle. Déploiement Kubernetes validé.
Accessibilité	Responsive mobile-first, WCAG 2.1 niveau AA, multilingue (FR, EN, AR), RTL pour l'arabe	Audit Axe / NVDA sans erreur critique. Interface validée sur iOS/Android/Desktop.
Maintenabilité	Code documenté (JSDoc, docstrings), couverture tests > 80%, CI/CD automatisé, monitoring Sentry/Grafana	Pipeline CI/CD fonctionnel. Coverage Jest + Pytest > 80%. Alertes temps réel configurées.
Interopérabilité	API REST OpenAPI 3.0, webhooks, intégration ERP (SAP, Oracle), e-commerce (Shopify, WooCommerce)	Documentation Swagger complète. 3 intégrations ERP testées avec succès.
Durabilité numérique	Hébergement serveurs verts (énergie renouvelable), optimisation requêtes, mode sombre (économie batterie), lazy loading	Score EcoIndex > B. Hébergeur certifié ISO 14001. Analyse consommation énergie serveur.

Disponibilité	SLA 99,9% (< 8h d'indisponibilité/an), plan de reprise d'activité (RTO < 1h, RPO < 15min)	Tests de failover automatisés. Backup quotidien validé. Basculement multi-zone testé.

VI. Analyse et Conception de l'Application

6.1 Diagramme de Cas d'Utilisation

La plateforme Green Logistique expose les cas d'utilisation suivants, répartis par acteur :

Acteur	Cas d'utilisation
Administrateur	• Gérer les utilisateurs • Valider les certifications transporteurs • Configurer les référentiels CO2 • Consulter les logs d'audit • Gérer la marketplace carbone • Générer les rapports globaux
Expéditeur	• S'inscrire / Se connecter • Créer une expédition • Suivre ses expéditions en temps réel • Consulter son bilan carbone • Acheter des crédits carbone • Générer un rapport ESG • Choisir un transporteur vert • Recevoir des notifications
Transporteur	• Créer son profil et sa flotte • Accepter / refuser des missions • Mettre à jour les statuts GPS • Consulter son score vert • Téléverser ses documents de certification • Communiquer avec l'expéditeur

Client Final	• Suivre sa livraison via un lien sécurisé • Consulter l'impact CO2 de sa commande • Télécharger le bon de livraison • Noter la livraison
Système (Auto)	• Calculer le CO2 des expéditions • Envoyer les notifications automatiques • Générer les rapports ESG périodiques • Matcher expéditeurs et transporteurs • Alerter sur les dépassements de seuils

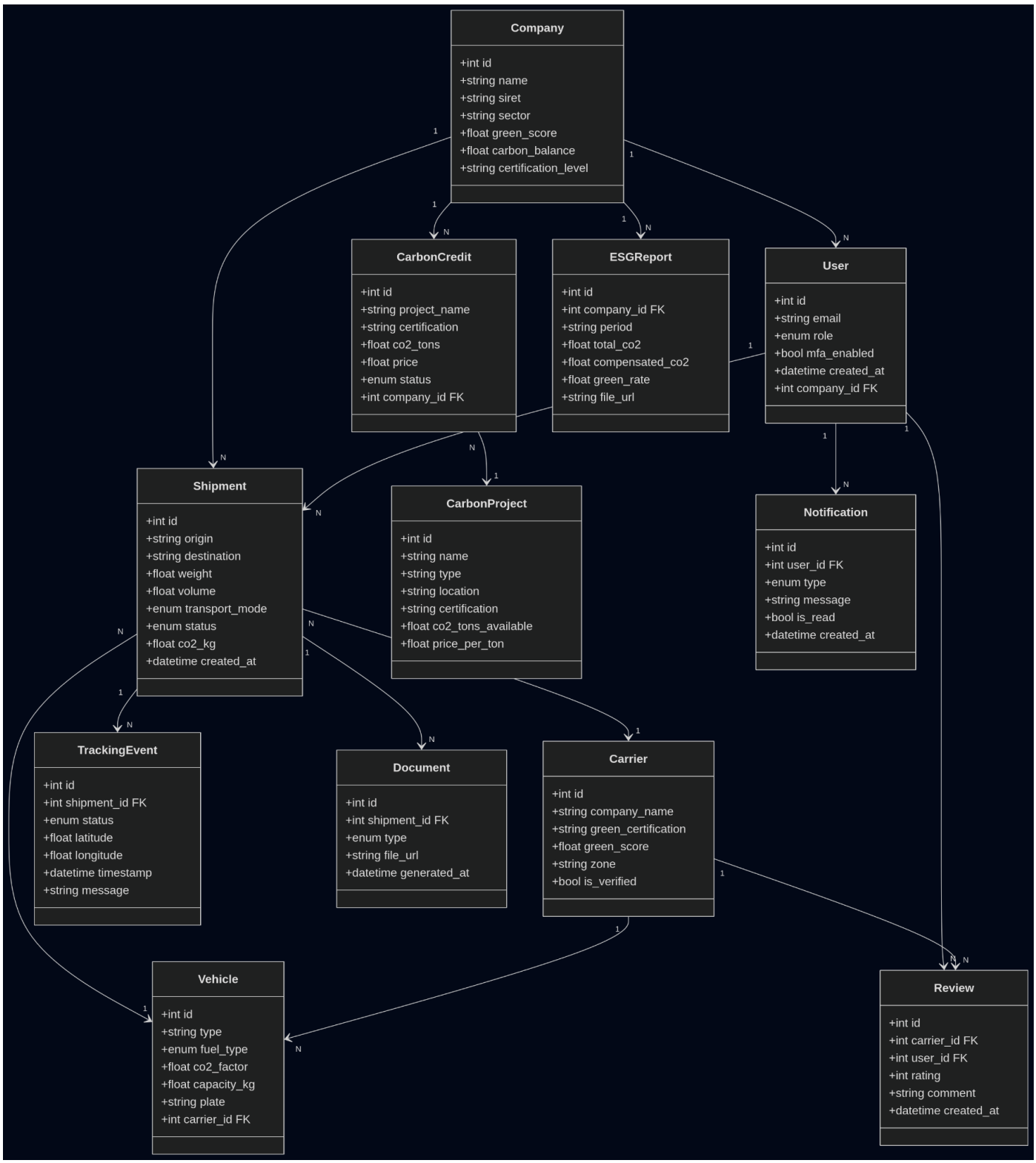
6.2 Diagramme des Classes : Modèle Entité-Relation

Le modèle de données principal de la plateforme est structuré autour des entités suivantes :

Entités principales

Entité	Attributs clés	Relations
User	id, email, role, mfa_enabled, created_at, company_id	• → Company (N:1) • → Shipment (1:N) • → Notification (1:N)
Company	id, name, siret, sector, green_score, carbon_balance, certification_level	• → User (1:N) • → Shipment (1:N) • → CarbonCredit (1:N)
Shipment	id, origin, destination, weight, volume, transport_mode, status, co2_kg, created_at	• → User:expéditeur (N:1) • → Carrier (N:1) • → Vehicle (N:1) • → Document (1:N) • → TrackingEvent (1:N)
Carrier	id, company_name, green_certification, green_score, zone, is_verified	• → Vehicle (1:N) • → Shipment (1:N) • → Review (1:N)

Vehicle	id, type, fuel_type, co2_factor, capacity_kg, plate, carrier_id	• → Carrier (N:1) • → Shipment (1:N)
TrackingEvent	id, shipment_id, status, latitude, longitude, timestamp, message	• → Shipment (N:1)
CarbonCredit	id, project_name, certification, co2_tons, price, status, company_id	• → Company (N:1) • → CarbonProject (N:1)
CarbonProject	id, name, type, location, certification, co2_tons_available, price_per_ton	• → CarbonCredit (1:N)
Document	id, shipment_id, type (CMR/BL/Facture/Cert), file_url, generated_at	• → Shipment (N:1)
ESGReport	id, company_id, period, total_co2, compensated_co2, green_rate, file_url	• → Company (N:1)

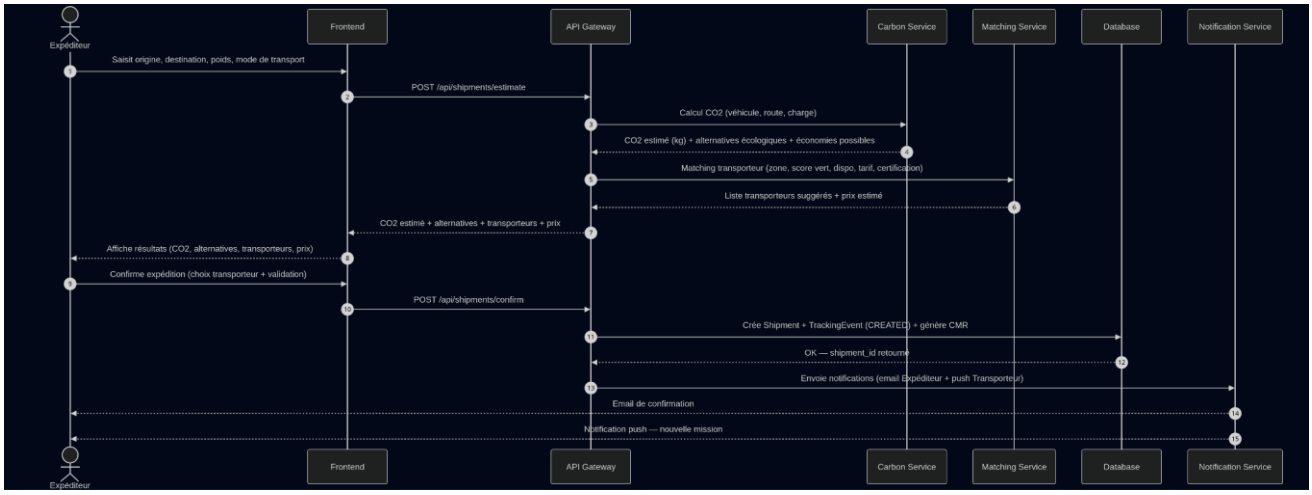

Company
+int id
+string name
+string siret
+string sector
+float green_score
+float carbon_balance
+string certification_level
CarbonCredit
+int id
+string project_name
+string certification
+float co2_tons
+float price
+enum status
+int company_id FK
ESGReport
+int id
+int company_id FK
+string period
+float total_co2
+float compensated_co2
+float green_rate
+string file_url
User
+int id
+string email
+enum role
+bool mfa_enabled
+datetime created_at
+int company_id FK
Shipment
+int id
+string origin
+string destination
+float weight
+float volume
+enum transport_mode
+enum status
+float co2_kg
+datetime created_at
CarbonProject
+int id
+string name
+string type
+string location
+string certification
+float co2_tons_available
+float price_per_ton
Notification
+int id
+int user_id FK
+enum type
+string message
+bool is_read
+datetime created_at
TrackingEvent
+int id
+int shipment_id FK
+enum status
+float latitude
+float longitude
+datetime timestamp
+string message
Document
+int id
+int shipment_id FK
+enum type
+string file_url
+datetime generated_at
Carrier
+int id
+string company_name
+string green_certification
+float green_score
+string zone
+bool is_verified
Vehicle
+int id
+string type
+enum fuel_type
+float co2_factor
+float capacity_kg
+string plate
+int carrier_id FK
Review
+int id
+int carrier_id FK
+int user_id FK
+int rating
+string comment
+datetime created_at

6.3 Diagrammes de Séquences

6.3.1 Séquence : Création d'une Expédition avec Calcul CO2

Étape	Acteur → Système	Action / Message
1	Expéditeur → Frontend	Saisit les paramètres de l'expédition (origine, destination, poids, mode de transport)
2	Frontend → API Gateway	POST /api/shipments/estimate — Envoie les paramètres pour estimation en temps réel
3	API → Carbon Service	Appelle le microservice de calcul CO2 avec les paramètres du véhicule et de la route
4	Carbon Service → API	Retourne : CO2 estimé (kg), alternatives écologiques triées par score vert, économies possibles
5	API → Matching Service	Déclenche le matching transporteur (disponibilité, zone, score vert, tarif, certification)
6	Frontend → Expéditeur	Affiche : CO2 estimé, alternatives, transporteurs suggérés, prix estimé
7	Expéditeur → Frontend	Confirme l'expédition (choix du transporteur, validation des données)
8	API → Database	Crée l'enregistrement Shipment + TrackingEvent initial (CREATED) + génère le document CMR

9	API → Notification Service	Envoie : email de confirmation Expéditeur + notification push Transporteur (nouvelle mission)



6.3.2 Séquence : Suivi GPS en Temps Réel

Étape	Acteur → Système	Action / Message
1	App Transporteur → API	POST /tracking/{shipment_id} — Envoie position GPS toutes les 30 secondes (lat, lng, vitesse, statut)
2	API → Redis Cache	Met à jour la position en cache (TTL 60s) pour lecture ultra-rapide par les clients connectés
3	API → PostgreSQL	Persiste l'événement TrackingEvent en base pour l'historique et l'audit
4	API → WebSocket	Diffuse la position mise à jour via Django Channels aux clients connectés (Expéditeur, Client Final)
5	Frontend → Carte	Met à jour le marqueur GPS sur la carte Leaflet.js en temps réel sans rechargement de page

6.3.3 Séquence : Achat de Crédits Carbone

Étape	Acteur → Système	Action / Message
1	Expéditeur → Marketplace	Sélectionne un projet carbone (type, localisation, certification), quantité en tonnes CO2
2	Frontend → Stripe API	Crée une session de paiement sécurisée Stripe Checkout (3DS2 si nécessaire)
3	Stripe → Webhook API	Confirm paiement via webhook (payment_intent.succeeded) — idempotent key pour éviter les doublons
4	API → Database	Crée l'enregistrement CarbonCredit, met à jour le solde CO2 de l'entreprise, génère le certificat PDF
5	API → Notification	Envoie le certificat de compensation par email + mise à jour du tableau de bord ESG

VII. Choix Technologiques

Les choix technologiques ont été effectués en tenant compte des contraintes de la solution (scalabilité, éco-conception, rapidité de développement du prototype) et des compétences disponibles dans l'équipe.

7.1 Stack Technique Globale

Couche	Technologie choisie	Version cible	Justification
Frontend	**React 18 + TypeScript**	18.x / 5.x	Composants réutilisables, écosystème riche, performance avec virtual DOM
UI Library	**Tailwind CSS + shadcn/ui**	3.x	Design system cohérent, optimisation CSS

			automatique (purge), accessible par défaut
State Management	**Zustand + React Query**	4.x / 5.x	Zustand pour l'état global léger, React Query pour le cache et la synchronisation serveur
Cartographie	**Leaflet.js + OpenStreetMap**	1.9.x	Open source, sans coût API, données libres, conforme éco-conception
Backend	**Django 5 + DRF + Channels**	5.x / 3.x	Batteries incluses, ORM puissant, DRF pour REST API, Channels pour WebSocket temps réel
Auth	**Django Allauth + JWT**	—	OAuth2 (Google/Microsoft), SSO SAML, gestion MFA native, tokens JWT stateless
Base de données	**PostgreSQL 16 (principal)**	16.x	ACID, PostGIS pour données géospatiales, JSON natif, haute performance requêtes complexes
Cache & Temps réel	**Redis 7 (Cache + WebSocket)**	7.x	Cache positions GPS, broker Django Channels, sessions, rate limiting
Tâches async	**Celery + Redis Broker**	5.x	Génération de rapports, envoi de notifications, calculs CO2 différés, exports PDF

Paiement	**Stripe API**	2024	Conformité PCI-DSS, 3DS2, webhooks fiables, SDK Python + React natifs
Stockage fichiers	**AWS S3 / MinIO (self-hosted)**	—	S3 pour la prod, MinIO pour dev/prototype (compatible S3 API), stockage documents, certificats
PDF	**WeasyPrint / ReportLab**	—	Génération serveur de rapports ESG, CMR, certificats carbone au format PDF professionnel
Notifications	**SendGrid (email) + Twilio (SMS)**	—	Délivrabilité email professionnelle, SMS international, templates HTML, analytics d'envoi

VIII. Architecture Technique

8.1 Vue d'Ensemble : Architecture Microservices

L'architecture retenue est une architecture microservices légère (adaptée au prototype), avec des services découplés communiquant via une API Gateway centrale. Cette approche permet une évolution et une mise à l'échelle indépendante de chaque domaine métier.

8.1.1 Services Backend

Service	Port (dev)	Responsabilités
API Gateway (Nginx)	:80 / :443	Routage, SSL termination, rate limiting, authentification JWT validation
Auth Service	:8001	Inscription, connexion, MFA, OAuth, gestion des tokens JWT et refresh tokens
Shipment Service	:8002	CRUD expéditions, statuts, documents, matching transporteur, historique
Carbon Service	:8003	Calcul CO2 (GLEC), référentiels facteurs d'émission, alternatives, bilan carbone
Tracking Service	:8004	WebSocket GPS temps réel, événements de suivi, historique de position
Marketplace Service	:8005	Catalogue projets carbone, achat crédits, intégration Stripe, certificats
Notification Service	:8006	Orchestration des notifications email/SMS/push via SendGrid, Twilio, FCM
Reporting Service	:8007	Génération rapports ESG, analytics, exports PDF/Excel via tâches Celery asynchrones

8.1.2 Flux de Communication entre Services

Protocole	Usage	Exemple
REST / HTTPS (JSON)	Synchrone	Frontend ↔ API Gateway ↔ Services métier — requêtes standard CRUD
WebSocket (Django Channels)	Temps réel	App Transporteur → Tracking Service → Frontend (positions GPS live)
Celery / Redis Queue	Asynchrone	Reporting Service — génération PDF/Excel en arrière-plan après création d'expédition
Stripe Webhooks (HTTPS)	Événementiel	Stripe → Marketplace Service — confirmation paiement et création des crédits carbone

8.2 Architecture Frontend

Couche	Détail d'implémentation
Routing	React Router v6 — Routes protégées par rôle (ProtectedRoute HOC), lazy loading des pages
API Layer	Axios avec intercepteurs JWT auto-refresh — React Query pour cache, état loading/error
État Global	Zustand stores : authStore (user, token), shipmentStore (filtres actifs), notifStore (compteur)
Temps réel	WebSocket hook personnalisé — useTracking(shipmentId) — reconnexion automatique, état dégradé
Cartographie	React-Leaflet — tuiles OpenStreetMap, clustering de marqueurs, polylines d'itinéraires
Graphiques	Recharts — courbes CO2, barres comparatives, camemberts répartition modes de transport

Internationalisation	i18next + react-i18next — 3 langues (FR, EN, AR), support RTL automatique pour l'arabe

8.3 Schéma d'Architecture Déploiement (Prototype)

Niveau	Composants (Docker Compose)
Exposition	Nginx (reverse proxy SSL) → expose port 443 — certificat Let's Encrypt via Certbot
Application	Conteneur React (Vite build servi par Nginx) + Conteneurs Django par service (Gunicorn WSGI / Daphne ASGI pour Channels)
Données	PostgreSQL 16 (volume persistant) + Redis 7 (volume persistant) + MinIO (stockage objets S3-compatible)
Workers	2× conteneurs Celery Worker (tâches rapides : notifications, calculs) + 1× Celery Beat (tâches planifiées : rapports périodiques, nettoyage)
Monitoring	Prometheus scraper + Grafana dashboard (port 3000 — accès restreint admin) + Sentry SDK intégré aux services Django

8.4 API REST — Conventions et Endpoints Principaux

Base URL : /api/v1/ — Format : JSON — Authentification : Bearer Token (JWT)

Méthode	Endpoint	Description
POST	/auth/register	Inscription d'un nouvel utilisateur
POST	/auth/login	Connexion — retourne access_token + refresh_token
GET	/shipments/	Lister les expéditions de l'utilisateur connecté (filtres + pagination)
POST	/shipments/	Créer une nouvelle expédition

GET	/shipments/{id}/tracking/	Historique complet des événements GPS d'une expédition
POST	/carbon/estimate/	Estimer le CO2 d'un trajet (paramètres : mode, distance, poids, véhicule)
GET	/carbon/balance/	Bilan carbone de l'entreprise (période, totaux, graphiques)
GET	/marketplace/projects/	Lister les projets carbone disponibles (filtres type, certification, prix)
POST	/marketplace/purchase/	Initier un achat de crédits carbone — retourne session Stripe
GET	/carriers/	Lister les transporteurs verts (filtres zone, score, certification, disponibilité)
GET	/reports/esg/	Générer / télécharger le rapport ESG de l'entreprise pour une période
WS	ws://.../tracking/{shipment_id}/	WebSocket — flux de position GPS temps réel pour une expédition

IX. Plan de Développement du Prototype

9.1 Périmètre du Prototype (MVP)

Le prototype couvre les fonctionnalités cœur permettant de valider le modèle métier et les aspects techniques critiques : création/suivi d'expédition, calcul CO2, suivi GPS temps réel, et marketplace carbone basique.

9.2 Découpage en Sprints (Agile Scrum — 2 semaines/sprint)

Sprint	Thème	Livrables attendus
S1	**Setup & Auth**	Infrastructure Docker-Compose fonctionnelle • Auth backend (JWT, MFA) • Pages Login/Register/Dashboard squelette • CI/CD GitHub Actions opérationnel
S2	**Expéditions CRUD**	Formulaire création expédition • API CRUD complète • Liste des expéditions avec filtres • Page détail expédition • Gestion des documents (upload S3)
S3	**Carbon Engine**	Microservice calcul CO2 (GLEC) • Intégration dans formulaire (temps réel) • Tableau bilan carbone entreprise • Graphiques d'évolution avec Recharts
S4	**Tracking GPS**	WebSocket Django Channels • Hook useTracking React • Carte Leaflet temps réel • Timeline des événements de livraison • App mobile simulateur GPS (React Native basique)
S5	**Transporteurs & Matching**	Module profil transporteur • Algorithme de matching (score vert, zone, dispo) • Annuaire transporteurs verts • Système de notation post-livraison

S6	**Marketplace & Paiement**	Catalogue projets carbone • Intégration Stripe Checkout • Génération certificats PDF • Solde crédits en dashboard • Webhooks Stripe sécurisés
S7	**Reporting & ESG**	Tâches Celery génération rapports • Export PDF/Excel rapport ESG • Dashboard KPIs avec graphiques interactifs • Notifications email/SMS (SendGrid + Twilio)
S8	**QA & Stabilisation**	Tests end-to-end (Playwright) • Tests de charge (Locust) • Audit sécurité (OWASP ZAP) • Correction bugs • Documentation API (Swagger) • Déploiement staging final

XI. Glossaire

Terme	Définition
CO2e	Équivalent CO2 — unité standard pour mesurer l'impact climatique de différents gaz à effet de serre
CMR	Convention relative au Contrat de transport international de Marchandises par Route — document officiel obligatoire
ESG	Environmental, Social and Governance — critères utilisés pour évaluer la durabilité et l'éthique d'une entreprise
GLEC	Global Logistics Emissions Council — standard international de calcul des émissions dans la supply chain logistique
GNV	Gaz Naturel pour Véhicules — carburant alternatif au diesel, émettant environ 35% moins de CO2
JWT	JSON Web Token — standard ouvert de transmission sécurisée d'informations sous forme de token signé numériquement
MFA	Multi-Factor Authentication — double authentification combinant mot de passe et code temporaire (TOTP)
MVP	Minimum Viable Product — version minimale du produit permettant de valider les hypothèses métier clés
PostGIS	Extension PostgreSQL permettant le stockage, l'indexation et le requêtage de données géospatiales (GPS, zones)
VCS / Gold Standard	Standards internationaux de certification des crédits carbone — Verified Carbon Standard (Verra) et Gold Standard
WCAG 2.1	Web Content Accessibility Guidelines — référentiel international d'accessibilité numérique (niveaux A, AA, AAA)
WebSocket	Protocole de communication bidirectionnelle persistante entre client et serveur — utilisé pour le suivi GPS temps réel

Ce cahier des charges constitue le document de référence pour le développement de la plateforme Green Logistique.

Il sera mis à jour au fur et à mesure de l'avancement du projet et des retours des parties prenantes.